C2GEN Engine V2.0 — 전면 실사 보고서

> ***작성일**: 2026-03-11 **검토 방식**: 8개 전문 에이전트 병렬 투입, 코드 레벨 실행 경로 추적 **대상 커밋**: `0cc4fe3` (수정 후 최종 상태)*

I. 현재 구현 상태 총괄

확실히 작동하는 것 ✅

기능	근거
고급 탭 UI (3탭 전환)	auto/manual/advanced 탭 정상 동작
디렉티브 파서 (11종 키, 3개 언어)	`parseDirectives()` — 괄호 추출, 키 매핑, 나레이션 정제 모두 정상
일반 괄호 보호 (`GDP(국내총생산)`)	DIRECTIVE_KEY_MAP에 없으면 무시
디렉티브 → Gemini 이미지 프롬프트 반영	`getFinalVisualPrompt()`에서 COMPOSITION, MOOD, BACKGROUND, STYLE, TEXT, CAMERA, COLOR 모두 적용
디렉티브 → GPT Image-1 프롬프트 반영	`api/openai.ts:134`에서 directives 전달 (수정 완료)
AI 대본 어시스턴트 (의도→디렉티브 대본)	의도 입력 → Gemini 변환 → textarea 표시 → 편집 가능 → 생성
다중 음성 TTS (고급모드)	4단계 매칭 (정확→부분→성별→순서) → ElevenLabs voiceId 라우팅
화자별 자막 색상 (MP4 렌더링)	`videoService.ts` canvas `fillStyle`에 speakerColor 적용
화자별 자막 색상 (프리뷰)	`renderUtils.ts` + `PreviewPlayer.tsx`에 speakerColor 연결 (수정 완료)
CharacterVoiceManager UI	화자 추가/삭제, 색상/성별/음성/속도/안정성 설정
BGM 오토 덕킹 (다중 화자)	화자 무관하게 나레이션 구간 자동 덕킹
Level 1 일관성 (프롬프트 전파)	`propagateSceneContext()`로 `[CONTINUITY]` 텍스트 주입
Level 2 일관성 (이미지 참조)	`prevSceneImage`를 다음 씬에 전달 (수정 완료)
일관성 모드 자동 활성화	토글만 켜면 디렉티브 없이도 순차+참조 동작 (수정 완료)
디버그 패널 (디렉티브 뱃지 + 적용 프롬프트)	씬별 파싱 결과, 적용 후 프롬프트 표시
SRT 화자 라벨	`[화자명] 텍스트` 형식 자동 추가 (수정 완료)
디렉티브 가이드 모달	📖 버튼 → 전체 문법 + 예시 표시 (신규 구현)
AI Assist 에러 토스트	실패/크레딧부족 사용자 알림 (수정 완료)
Gemini TTS 폴백 성별 라우팅	화자 성별에 맞는 음성 사용 (수정 완료)
COLOR 디렉티브 시 자동 팔레트 억제	충돌 방지 (수정 완료)

작동하지 않는 것 ❌

기능	원인
일반모드(자동/수동)에서 다중 음성	**의도적 설계** — 고급 탭 전용 기능

Flux 이미지 경로	`IMAGE_MODELS`에서 제거됨 — 데드 코드
CharacterVoiceManager 내 음성 미리듣기	재생 버튼 없음
CharacterVoiceManager 내 음성 검색	즐겨찾기 드롭다운만 — ElevenLabs 라이브러리 검색 미통합

애매한 것 (부분 작동) ⚠️

기능	설명
디렉티브-씬 인덱스 매핑	원본 줄 N → 씬 N 매핑. Gemini가 씬 수를 다르게 반환하면 잘못된 디렉티브 부착
TTS 개별 재생성 음성 매칭	3단계만 구현 (4차 순서 폴백 없음) + 성별 키워드 목록 축소
디버그 패널 프롬프트 비교	"적용 후"만 표시 — "적용 전" 원본과 나란히 비교 안 됨
디버그 패널 화자 표시	TTS 생성 후에만 보임 — SCRIPT_REVIEW 단계에서는 항상 빈 상태
스크립트 재생성 후 디렉티브	재생성 시 디렉티브 소실. 의도적일 수 있으나 사용자 기대와 불일치

II. 수정 완료 항목 (2026-03-11)

커밋 1: `be143bd` — 확실한 버그 5건 수정

#	파일	수정 내용
1	`App.tsx:496`	`sceneDirectivesRef.current = {}` 초기화 추가 — 모드 간 디렉티브 오염 차단
2	`api/gemini.ts:588-644`	`generateAdvancedScript`에 `checkAndDeductCredits(5)` + `logUsage` + `settings` null 체크
3	`App.tsx:810-814`	`assetsRef` 직접 쓰기 → `updateAssetAt()` 변경으로 React 상태 동기화
4	`api/openai.ts:134`	`getFinalVisualPrompt`에 5번째 인자 `scene?.analysis?.directives` 추가
5	`DirectiveDebugPanel.tsx:17-19`	`suppressKorean` props 없을 시 localStorage 폴백

커밋 2: `0cc4fe3` — 전면 업그레이드

기능	변경 파일
디렉티브 매핑 40개+ 추가	`config.ts` — DIRECTIVE_KEY_MAP, COMPOSITION_VALUE_MAP, MOOD_VALUE_MAP
Level 2 일관성 연결	`imageService.ts` (options 타입 확장) + `App.tsx` (prevSceneImage 전달)
일관성 모드 자동 활성화	`App.tsx` — consistency 토글만으로 순차+참조 동작
Gemini TTS 성별 폴백	`geminiService.ts` (gender/language 파라미터) + `App.tsx` (폴백 호출 시 전달)
프리뷰 화자 색상	`renderUtils.ts` + `PreviewPlayer.tsx` — speakerColor 추가
SRT 화자 라벨	`srtService.ts` — `[화자명] 텍스트` 형식
AI Assist 에러 토스트	`App.tsx` — 크레딧 부족 구분 메시지
디렉티브 가이드 모달	`DirectiveGuideModal.tsx` (신규) + `HeroInput.tsx` (📖 버튼)
COLOR 팔레트 억제	`prompts.ts` — 디렉티브 COLOR 지정 시 자동 팔레트 비활성
일본어 TTS 음성 분리	`config.ts` — ja: lapetus/Despina

III. 디렉티브 매핑 확장 내역

DIRECTIVE_KEY_MAP (키 별명 추가)

추가 키	매핑	언어
샷, 화풍, 화면, 배경색, 앵글, 색깔, 색조, 나레이터	각 내부 키	한국어
shot, tone, bg, scene, angle, colour, narrator, keep, continue	각 내부 키	English
ショット, 場面, 色合い, ナレーター	각 내부 키	日本語

COMPOSITION_VALUE_MAP (구도 값 확장)

추가 값	매핑	비고
클로즈 업, close up, closeup, cu, ecu	MACRO	공백/약어 변형
미디엄, medium shot, mid shot, ms, 바스트샷	STANDARD	
와이드, wide shot, full shot, ws, fs, 풀샷, 전신샷	MICRO	
none, no char, object only	NO_CHAR	

MOOD_VALUE_MAP (분위기 값 확장: 9개 → 40개+)

POSITIVE: 밝음, 희망적, 희망, 설렘, 신나는, 경쾌한, 활기찬, 따뜻한, bright, hopeful, happy, warm, energetic, exciting, positive, 明るい, 希望

NEGATIVE: 어두움, 긴장, 긴장감, 무거움, 공포, 슬픔, 우울, 불안, 극적인, dark, tense, dramatic, anxious, sad, gloomy, melancholy, negative, 暗い, 緊張, 恐怖, 悲しい, ドラマティック

NEUTRAL: 중립, 차분한, 잔잔한, 진지한, neutral, calm, serious, 中立, 穏やか

IV. 아키텍처 진단

일관성 모드 파이프라인 (수정 후)

```
사용자가 "🔗 일관성" 토글 ON
    ↓
[스크립트 생성] - 기존과 동일
    ↓
[이미지 생성] - 순차 for loop (await 대기)
  씬1 → generateImage(scene1, refs) → 이미지1 반환
  씬2 → generateImage(scene2, refs, { prevSceneImage: 이미지1 }) → 이미지2 반환
  씬3 → generateImage(scene3, refs, { prevSceneImage: 이미지2 }) → 이미지3 반환
    ↓
[API 레이어] api/gemini.ts
  prevSceneImage → inlineData 첨부 + [CONTINUITY REFERENCE] 프롬프트 주입
```

다중 음성 파이프라인

```
[고급 대본 입력]
  "오늘 시장이 불안해. (화자: 남자)(배경: 트레이딩룸)"
    ↓
[parseDirectives] → SPEAKER: "남자", BACKGROUND: "트레이딩룸"
    ↓
```

```
[TTS 생성] - 4단계 매칭
  1차: 정확한 이름 매칭 (v.name === "남자")
  2차: 부분 매칭 (includes)
  3차: 성별 키워드 (남자|남성|male|아빠|형|...)
  4차: 순서 기반 폴백 (이전 씬과 다른 화자 → 다른 voice 선택)
    ↓
[ElevenLabs TTS] - voiceIdForScene으로 호출
    ↓
[폴백 시] Gemini TTS - gender/language 전달 → GEMINI_VOICE_MAP 라우팅
    ↓
[영상 렌더링] - speakerColor로 자막 색상 적용
[SRT 내보내기] - [화자명] 텍스트 형식
```

코드 품질 이슈 (잔존)

이슈	심각도	위치
production console.log 8개 (voiceId 노출 포함)	중간	App.tsx 다수
localStorage 동일 키 씬당 2-3회 파싱	낮음	App.tsx:750, 789
`renderUtils.ts` vs `videoService.ts`에 `renderSubtitle` 이중 구현	중간	분기 관리 필요

V. 향후 업그레이드 제안

Tier 3: 사용자 경험 혁신 (대규모, 높은 가치)

#	제안	예상 효과	난이도
1	**의미 기반 디렉티브-씬 매핑** — 인덱스 대신 나레이션 텍스트 유사도로 매핑	씬 수 불일치 시에도 정확한 디렉티브 부착	★★★
2	**일반 모드에서도 다중 음성** — Gemini가 자동으로 화자를 감지하여 등록된 음성에 매핑	고급모드 진입 없이도 대화형 콘텐츠 가능	★★★
3	**디렉티브 자동완성** — textarea에서 (입력 시 드롭다운으로 키/값 자동완성	디렉티브 오타/미인식 근본적 해결	★★★
4	**프롬프트 비교 뷰** — 원본 vs 디렉티브 적용 diff 표시	디렉티브 효과 즉시 확인, 학습 도구 역할	★★☆
5	**CharacterVoiceManager 미리듣기** — 샘플 문장으로 음성 미리 확인	화자 설정 시행착오 감소	★★☆

VI. Sprint별 구현 완료도

Sprint	내용	상태	비고
0	고급 탭 UI + handleGenerateAdvanced 래퍼	**완료**	
1	디렉티브 파서 + 기본 적용	**완료**	매핑 40개+ 확장 완료
1.5	AI 대본 어시스턴트	**완료**	크레딧 차감 + 에러 토스트 추가
2	다중 음성 (Multi-Voice)	**완료**	TTS 라우팅 + 자막 색상 + SRT 라벨 + 폴백 성별
3	일관성 Level 1 (프롬프트)	**완료**	propagateSceneContext 정상 동작
4	일관성 Level 2 (이미지 참조)	**완료**	prevSceneImage 연결 + 자동 활성화

5	검증 시스템 + 폴리싱	**부분 완료**	디버그 패널 ✅, 가이드 모달 ✅, 프롬프트 비교 뷰 ❌, 다국어 UI ❌